(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 102995653 A
(43)申请公布日 2013.03.27

(21)申请号 201210501634.6

(22)申请日 2012.11.30

(71)申请人 成都市工业设备安装公司
地址 610072 四川省成都市青羊区琴台路147号

(72)发明人 刘成 韩斌 林雪梅 王荣萍 吴红

(74)专利代理机构 成都九鼎天元知识产权代理有限公司 51214
代理人 管高峰 钱成岑

(51)Int.Cl.
E02D 27/42(2006.01)

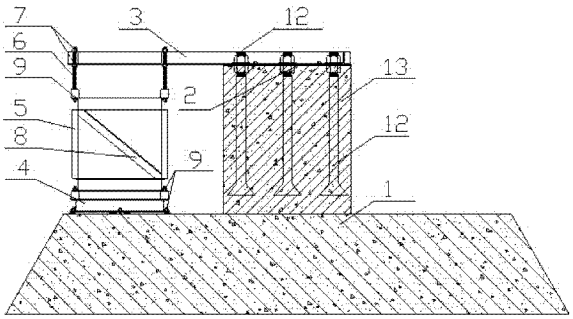
权利要求书 1 页 说明书 3 页 附图 2 页

(54)发明名称

旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器

(57)摘要

本发明公开了一种旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器，属于工业安装设备领域，包括底部能与混凝土基础承台可拆卸固定且能多点调节水平高度的配高座，一端与所述配高座固定，另一端从其侧面水平伸出并固定有水平定位模板的挑梁，所述定位模板上设有混凝土浇注通孔和若干地脚螺栓孔。本发明可以经济、简单、可靠地大幅提高地脚螺栓的安装速度和安装质量。



CN 102995653 A

1. 一种旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器，其特征在于：包括底部能与混凝土基础承台可拆卸固定且能多点调节水平高度的配高座，一端与所述配高座固定，另一端从其侧面水平伸出并固定有水平定位模板的挑梁，所述定位模板上设有混凝土浇注通孔和若干地脚螺栓孔。

2. 如权利要求 1 所述的旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器，其特征在于：所述配高座包括能与混凝土基础承台可拆卸固定的底板，可拆卸固定于所述底板上面的配高柱，以及可拆卸固定于所述配高柱上面的若干调节螺栓，所述挑梁与所述调节螺栓通过调节螺母固定并能分别调节水平高度。

3. 如权利要求 2 所述的旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器，其特征在于：所述底板底面设有用于与混凝土基础承台固定的螺栓孔。

4. 如权利要求 1、2 或 3 所述的旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器，其特征在于：所述混凝土浇注通孔设于定位模板中间，各地脚螺栓孔环绕其周围布置。

旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器

技术领域

[0001] 本发明属于工业安装设备领域。

背景技术

[0002] 现有技术中，在安装钢结构房子的时候，钢柱子是通过地脚螺栓安装在混凝土基础上的(通过地脚螺栓将钢柱子固定在混凝土基础上)，因此需在混凝土基础上预埋地脚螺栓。

[0003] 地脚螺栓有两种埋法：

其一，在混凝土基础上留个大坑，钢柱子上事先把地脚螺栓上好，然后整体放在混凝土基础坑内，再二次灌浆。这样的作法，除非柱子很矮，否则很难操作。

[0004] 第二种做法是混凝土基础直接埋地脚螺栓，再安钢柱子：即在制作混凝土基础时先预埋地脚螺栓，然后浇注混凝土形成混凝土基础，最后再安装钢柱子。但存在的问题是，往往地脚螺栓不易埋准，如果要埋准，则需要很长时间来做，效率低，而且，就算如此，埋好的地脚螺栓也容易被混凝土浇灌时的震动给破坏。如果没做好，只好敲掉做好的混凝土基础重来，费时费力，但也没有其他办法。

发明内容

[0005] 本发明的目的在于：提出一种旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器，可以经济、简单、可靠地大幅提高地脚螺栓的安装速度和安装质量。

[0006] 本发明目的通过下述技术方案来实现：

一种旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器，包括底部能与混凝土基础承台可拆卸固定且能多点调节水平高度的配高座，一端与所述配高座固定，另一端从其侧面水平伸出并固定有水平定位模板的挑梁，所述定位模板上设有混凝土浇注通孔和若干地脚螺栓孔。

[0007] 上述方案中，由于混凝土基础是浇注于混凝土基础承台上，钢柱子是通过地脚螺栓安装在混凝土基础上的。由此，定位模板上通过地脚螺栓孔悬吊欲安装的地脚螺栓，再通过将配高座固定在混凝土基础承台计算好的位置并通过多点调节水平高度，调好其水平高度和水平度，由此保证通过挑梁支撑的定位模板上的各地脚螺栓位于所需的准确的水平位置、水平高度和水平度，由此实现地脚螺栓预埋的准确性，保证安装质量。其就好像一台吊车，事先就在混凝土基础的旁边将预埋螺栓悬空吊在指定位置。同时，由于定位模板对其上地脚螺栓的限制，这样一来，土建在对地脚螺栓浇注混凝土时，震动就无法使地脚螺栓移动变形，进一步保证了安装质量。待混凝土初凝后再取掉本装置即可，本装置可以重复使用，既经济又快捷准确。

[0008] 作为优选方式，所述配高座包括能与混凝土基础承台可拆卸固定的底板，可拆卸固定于所述底板上面的配高柱，以及可拆卸固定于所述配高柱上面的若干调节螺栓，所述挑梁与所述调节螺栓通过调节螺母固定并能分别调节水平高度。

[0009] 上述方案中，各零件可拆卸，拆装方便快捷；使用时，首先按照预先计算好的纵向

和横向基准线，将底板固定在混凝土基础承台计算好的位置并调好水平度，同时，通过不同规格的可拆卸的配高柱和调节螺栓来控制标高和进一步调整水平度。这样无论混凝土基础是多高都可以通过不同规格的配高柱和调节螺栓来控制标高。

[0010] 作为优选方式，所述底板底面设有用于与混凝土基础承台固定的螺栓孔。

[0011] 上述方案中，通过在底板底面设置螺栓孔，实现与混凝土基础承台的可拆卸固定。

[0012] 作为优选方式，所述混凝土浇注通孔设于定位模板中间，各地脚螺栓孔环绕其周围布置。

[0013] 上述方案中，既方便混凝土浇注施工，又尽量避免对地脚螺栓的影响。

[0014] 本发明的有益效果：可以经济、简单、可靠地大幅提高地脚螺栓的安装速度和安装质量。

附图说明

[0015] 图 1 是本发明实施例的立面结构示意图；

图 2 是本发明实施例使用状态的平面示意图；

图 3 是本发明实施例使用状态的立面示意图；

其中 1 为混凝土基础承台，2 为定位模板，3 为挑梁，4 为底板，5 为配高柱，6 为调节螺栓，7 为调节螺母，8 为斜拉条，9 为螺母，10 为混凝土浇注通孔，11 为地脚螺栓孔，12 为地脚螺栓，13 为混凝土基础。

具体实施方式

[0016] 下列非限制性实施例用于说明本发明。

[0017] 如图 1、2、3 所示，一种旁侧式地脚螺栓高精度快速定位器，包括底部能与混凝土基础承台 1 可拆卸固定且能多点调节水平高度的配高座，一端与配高座固定，另一端从其侧面水平伸出并固定有水平定位模板 2 的挑梁 3。作为优选，如本实施例所示，配高座包括通过底面的螺栓孔、螺栓螺母 9 与混凝土基础承台 1 可拆卸固定的底板 4，通过螺栓螺母 9 可拆卸固定于底板 4 上面的配高柱 5，以及通过螺栓螺母 9 可拆卸固定于配高柱 5 上面的 4 个调节螺栓 6，挑梁 3 与调节螺栓 6 通过调节螺母 7 固定并能分别调节水平高度。配高柱 5 上设有斜拉条 8，定位模板 2 上设有混凝土浇注通孔 10 和 8 个地脚螺栓孔 11，混凝土浇注通孔 10 设于定位模板 2 中间，8 个地脚螺栓孔 11 环绕其周围布置。地脚螺栓 12 穿入地脚螺栓孔 11 悬吊于定位模板 2 上，之后再浇注混凝土形成混凝土基础 13。

[0018] 使用方法：由于混凝土基础 13 是浇注于混凝土基础承台 1 上，钢柱子是通过地脚螺栓 12 安装在混凝土基础 13 上的。由此，定位模板 2 上通过地脚螺栓孔 11 悬吊欲安装的地脚螺栓 12，再按照预先计算好的纵向和横向基准线，将底板 4 固定在混凝土基础承台 1 计算好的位置并调好水平度，同时，通过不同规格的可拆卸的配高柱 5 和调节螺栓 6 来控制标高和进一步调整水平度（这样无论混凝土基础是多高都可以通过不同规格的配高柱 5 和调节螺栓 6 来控制标高），由此保证通过挑梁 3 支撑的定位模板 2 上的各地脚螺栓 12 位于所需的准确的水平位置、水平高度和水平度，由此实现地脚螺栓 12 预埋的准确性，保证安装质量。其就好像一台吊车，事先就在混凝土基础 13 的旁边将预埋螺栓 12 悬空吊在指定位置。同时，由于定位模板 2 对其上地脚螺栓 12 的限制，这样一来，土建在对地脚螺栓 12 浇

注混凝土时，震动就无法使地脚螺栓 12 移动变形，进一步保证了安装质量。待混凝土初凝后再取掉本装置即可，本装置可以重复使用，既经济又快捷准确。

[0019] 以上所述仅为本发明的较佳实施例而已，并不用以限制本发明，凡在本发明的精神和原则之内所作的任何修改、等同替换和改进等，均应包含在本发明的保护范围之内。

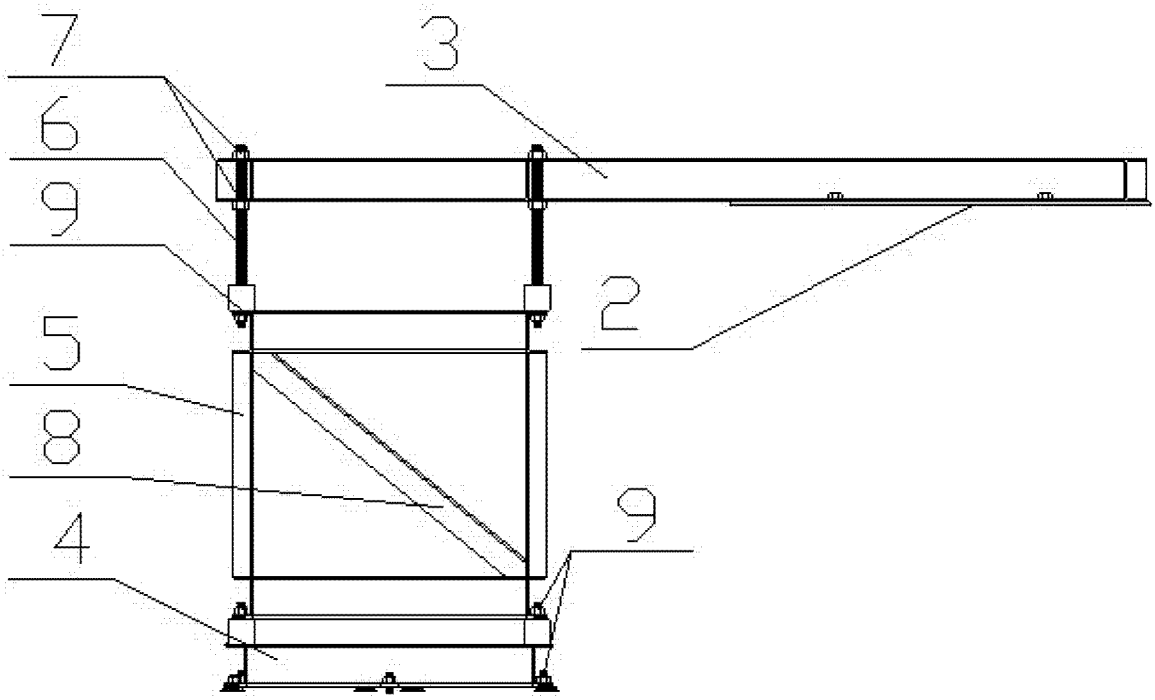


图 1

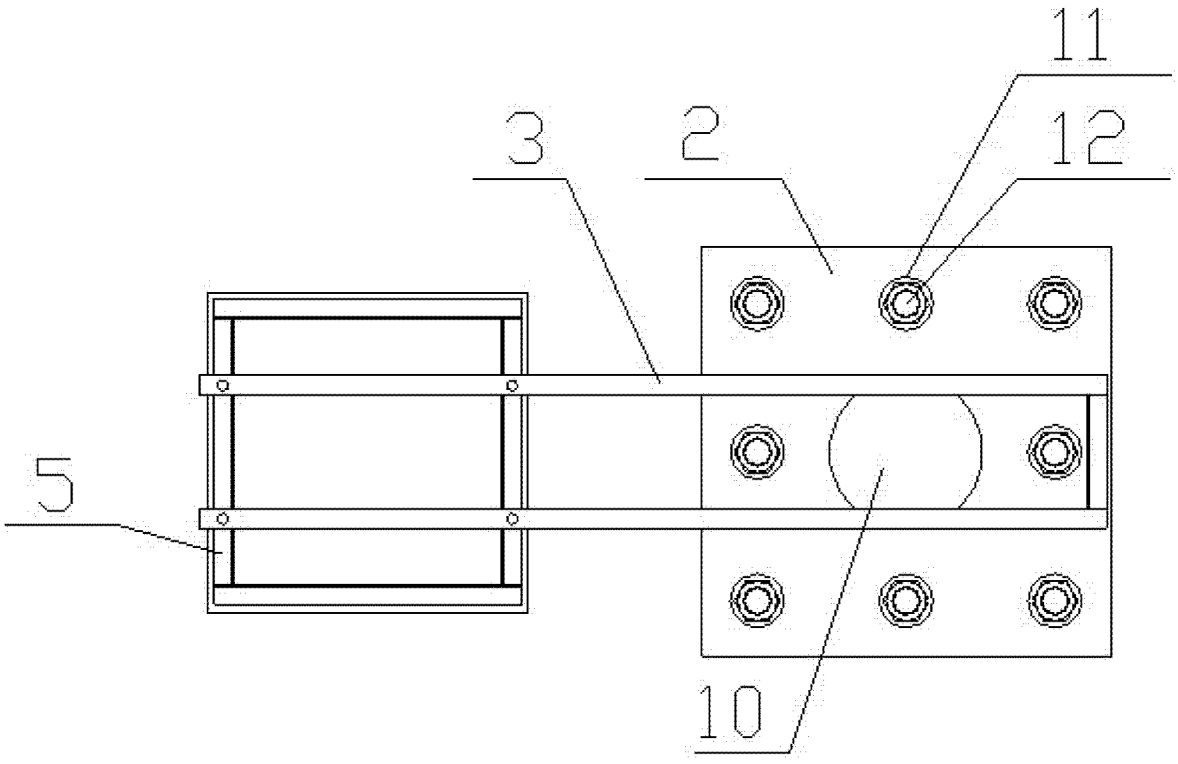


图 2

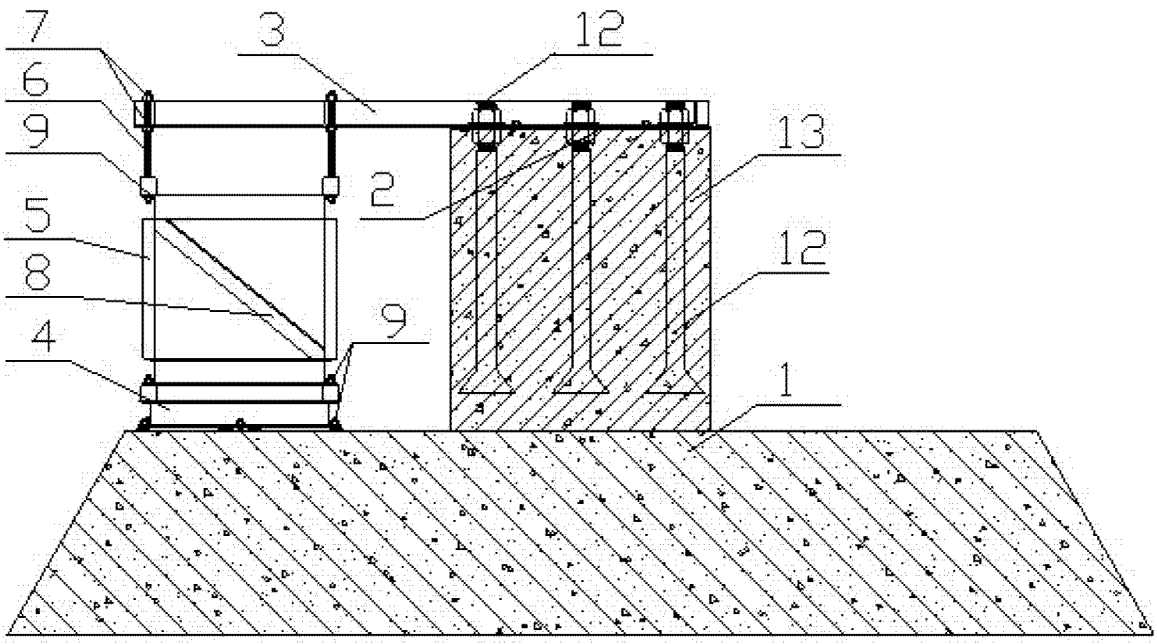


图 3